

# Словарь: вероятность с самых азов

Термины идут по порядку: каждый следующий опирается на предыдущие. Определения — **слово в слово по учебнику** Высоцкого и Яценко, номер параграфа справа.



переписать в тетрадь дословно

Легче

первый пример

Сложнее

второй пример

## 1 Множества — язык, на котором записывают события

ч. 2, справочные материалы

### 1 Множество и элемент $\{ \}, \in$

**СВОИМИ СЛОВАМИ** Множество — это набор каких-то предметов или чисел. То, из чего оно состоит, называют элементами. Элементы перечисляют в фигурных скобках через точку с запятой.

**ЗАПИСЬ**  $A = \{2; 4; 6\}$  — множество из чисел 2, 4 и 6. Запись  $4 \in A$  читается «4 принадлежит A».

**ЛЕГЧЕ** Множество дней выходных: {суббота; воскресенье}.

**СЛОЖНЕЕ** Множество чисел от 1 до 10, которые делятся на 3:  $B = \{3; 6; 9\}$ . Здесь  $6 \in B$ , а  $5 \notin B$ .

### 2 Пустое множество $\emptyset$



**Пустое множество** — это множество, которое не содержит элементов. Обозначают пустое множество символом  $\emptyset$ .

ЛЕГЧЕ

Множество чисел на кубике, которые больше 6:  $\emptyset$ .

### Подмножество $B \subset A$

Множество  $B$  называется **подмножеством** множества  $A$ , если любой элемент множества  $B$  принадлежит множеству  $A$ . Обозначают:  $B \subset A$ .

ЛЕГЧЕ

$\{2; 4\} \subset \{2; 4; 6\}$ .

### 3 Пересечение и объединение множеств $A \cap B, A \cup B$



**Пересечение** множеств  $A$  и  $B$  — это множество  $A \cap B$ , которое содержит элементы, принадлежащие и множеству  $A$ , и множеству  $B$ .



**Объединение** множеств  $A$  и  $B$  — это множество  $A \cup B$ , содержащее все элементы, которые принадлежат хотя бы одному из множеств  $A$  и  $B$ .

**ЗАПОМНИТЬ**  $\cap$  — «и», общая часть.  $\cup$  — «или», всё вместе.

ЛЕГЧЕ

$A = \{2; 4; 6\}, B = \{4; 5; 6\}$ . Тогда  $A \cap B = \{4; 6\}, A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$ .

СЛОЖНЕЕ

$A$  — чётные числа от 1 до 10,  $B$  — числа от 1 до 10, которые делятся на 3. Тогда  $A \cap B = \{6\}, A \cup B = \{2; 3; 4; 6; 8; 9; 10\}$ .

## 2 Опыт, события, вероятность

ч. 1, § 28, § 36–40

### 4 Случайный опыт

ч. 1, § 36



Условия и действия, при которых может наступить случайное событие, принято называть **случайным опытом** или **случайным экспериментом**.

ЛЕГЧЕ

Бросаем монету. Бросаем игральный кубик.

СЛОЖНЕЕ

Стрелок стреляет по мишени, пока не попадёт. Опыт может длиться один выстрел, а может — десять.

## 5 Элементарное событие (элементарный исход)

ч. 1, § 36

 События случайного опыта, которые нельзя разделить на более простые, называются **элементарными событиями** или **элементарными исходами**.

 В результате случайного опыта обязательно наступает только одно элементарное событие.

**ЗАПИСЬ**  $N$  — число всех элементарных событий опыта.

**ЛЕГЧЕ** Бросок монеты: исходы О (орёл) и Р (решка),  $N = 2$ . Бросок кубика: исходы 1, 2, 3, 4, 5, 6,  $N = 6$ .

**СЛОЖНЕЕ** Кубик бросают два раза. Исход — пара чисел: (1; 5) значит «сначала 1, потом 5». Пары (1; 5) и (5; 1) — разные исходы. Всего  $N = 6 \cdot 6 = 36$ .

## 6 Случайное событие $A, B, C$

ч. 1, § 38

 **Случайным событием** в случайном опыте называется произвольное множество, состоящее из элементарных событий этого опыта.

**ЗАПИСЬ** Событие обозначают большой латинской буквой. Записывают словами в кавычках или перечисляют исходы в фигурных скобках.

**ЛЕГЧЕ** Бросок кубика.  $A$  = «выпало чётное число очков», то есть  $A = \{2; 4; 6\}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Кубик бросают дважды.  $A$  = «сумма очков равна 11», то есть  $A = \{(6; 5), (5; 6)\}$ .

## 7 Благоприятствующие элементарные события $N(A)$

ч. 1, § 38

 Элементарные события, при которых наступает событие  $A$ , называются **благоприятствующими событию  $A$** .

**ЗАПИСЬ**  $N(A)$  — число элементарных событий, благоприятствующих  $A$ . Читается «эн от а».

**ЛЕГЧЕ**  $A$  = «выпало чётное число очков»: благоприятствуют 2, 4, 6, поэтому  $N(A) = 3$ .

**СЛОЖНЕЕ** Два броска кубика,  $A$  = «сумма очков равна 8»: (2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2), поэтому  $N(A) = 5$ .

## 8 Невозможное и достоверное событие $\emptyset$

ч. 1, § 28; ч. 2, § 51

 **Невозможное** случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте не наступает. Вероятность невозможного события равна 0.

 **Достоверное** случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте обязательно наступает. Вероятность достоверного события равна 1.

**ЗАПИСЬ** Невозможное событие не содержит ни одного исхода — это пустое множество  $\emptyset$ . Достоверное событие содержит все исходы опыта.

**ЛЕГЧЕ** Бросок кубика: «выпало 7 очков» — невозможное, «выпало меньше 7 очков» — достоверное.

**СЛОЖНЕЕ** Два броска кубика: «сумма очков равна 1» — невозможное, «сумма очков меньше 13» — достоверное, «сумма очков равна 12» — ни то ни другое, это случайное событие.

## 9 Вероятность события $P(A)$

ч. 1, § 28, § 37

 **Вероятность случайного события** — это числовая мера правдоподобия этого события.

 1. Вероятности элементарных событий неотрицательны. 2. Сумма вероятностей всех элементарных событий равняется единице.

**ЗАПИСЬ**  $P(A)$  — «пэ от а», вероятность события  $A$ . Всегда  $0 \leq P(A) \leq 1$ .

**ЛЕГЧЕ** У монеты два исхода:  $P(O) + P(P) = 1$ , и если монета симметричная, каждая вероятность равна  $\frac{1}{2}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Если получилась вероятность  $\frac{7}{6}$  или  $-0,2$  — в решении ошибка: так не бывает.

## 10 Равновозможные элементарные события

ч. 1, § 37

 Если в случайном опыте шансы всех элементарных событий одинаковы, то он называется случайным опытом с **равновозможными элементарными событиями**.

 **Правило.** Если в случайном опыте ровно  $N$  равновозможных элементарных событий, то вероятность каждого из них равна  $\frac{1}{N}$ .

**ЛЕГЧЕ** Симметричный кубик: 6 равновозможных исходов, вероятность каждого  $\frac{1}{6}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Крышка от бутылки падает вверх или вниз — это не равновозможные исходы: у крышки верх и низ разные.

## 11 Вероятность в опыте с равновозможными событиями $P(A) = \frac{N(A)}{N}$

ч. 1, § 40

 **Правило.** Если в случайном опыте конечное число элементарных событий и все они равновозможны, то вероятность события  $A$  равна отношению числа элементарных событий, благоприятствующих событию  $A$ , к общему числу элементарных событий:  $P(A) = \frac{N(A)}{N}$ .

**ЛЕГЧЕ** Бросок кубика,  $A$  = «выпало чётное число очков»:  $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Два броска кубика,  $A$  = «сумма очков равна 8»:  $N = 36$ ,  $N(A) = 5$ , поэтому  $P(A) = \frac{5}{36}$ .

## 12 Частота случайного события

ч. 1, § 28

 Отношение числа опытов, в которых случайное событие произошло, к общему числу проведённых одинаковых опытов называется **частотой случайного события** в этой серии опытов.

Если опыт повторять достаточно много раз, то почти наверняка окажется, что частота события близка к его вероятности.

**ЛЕГЧЕ** Монету бросили 40 раз, орёл выпал 23 раза. Частота орла  $\frac{23}{40} = 0,575$ . Вероятность при этом  $\frac{1}{2}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Крышку бросили 250 раз, вверх она упала 90 раз. Частота  $\frac{90}{250} = 0,36$ . По правилу из термина 11 вероятность здесь не найти, остаётся оценить её частотой.

### 3 Действия с событиями

ч. 2, § 51–57

Во всех примерах этого раздела один опыт: бросают кубик.  $A$  = «выпало чётное число очков» =  $\{2; 4; 6\}$ ,  $B$  = «выпало больше 4 очков» =  $\{5; 6\}$ .

#### 13 Противоположное событие $\bar{A}$

ч. 2, § 51

 Событие, **противоположное** событию  $A$ , — это множество всех элементарных событий, которые не принадлежат событию  $A$ .

 Сумма вероятностей взаимно противоположных событий равна единице:  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ .

**ЗАПИСЬ**  $\bar{A}$  — «не  $A$ », буква с чертой сверху.

**ЛЕГЧЕ**  $\bar{A}$  = «выпало нечётное число очков» =  $\{1; 3; 5\}$ .  $P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Кубик бросают дважды. Вероятность «хотя бы раз выпала шестёрка» проще найти через противоположное «ни разу не выпала шестёрка» — это 25 исходов:  $1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ .

#### 14 Объединение событий $A \cup B$

§ 52

 **Объединение** двух случайных событий  $A \cup B$  — это множество элементарных событий, которые благоприятствуют хотя бы одному из событий  $A$  и  $B$ .

**ЧИТАЕМ** « $A$  или  $B$ »

**ПРИМЕР**  $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$ ,  $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ .

#### 15 Пересечение событий $A \cap B$

§ 52

 **Пересечение** двух случайных событий  $A \cap B$  — это множество элементарных событий, которые благоприятствуют и событию  $A$ , и событию  $B$ .

**ЧИТАЕМ** « $A$  и  $B$ »

**ПРИМЕР**  $A \cap B = \{6\}$ ,  $P = \frac{1}{6}$ .

#### 16 Несовместные события и правила сложения

ч. 2, § 52–53

 События  $A$  и  $B$  называются **несовместными**, если их пересечение не содержит элементарных событий:  $A \cap B = \emptyset$ .

 Вероятность объединения несовместных событий  $A$  и  $B$  равна сумме их вероятностей:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

Вероятность объединения событий  $A$  и  $B$  равна сумме их вероятностей без вероятности их пересечения:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

**ЛЕГЧЕ** «Выпало 1 очко» и «выпало 2 очка» — несовместные: вместе не случаются. Вероятность «выпало 1 или 2 очка»:  $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ .

**СЛОЖНЕЕ** Наши  $A$  и  $B$  совместные: у них общий исход 6. Поэтому  $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$  — как в термине 14.

## 17 Условная вероятность $P(A | B)$

ч. 2, § 55

 Вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло, называется **условной вероятностью** события  $A$  при условии  $B$ . Обозначается эта вероятность  $P(A | B)$ .

Если вероятность события  $B$  больше нуля, то  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ .

**ЗАПИСЬ** Черта внутри скобок читается «при условии».  $P(A | B)$  – «вероятность  $A$  при условии  $B$ ».

**ЛЕГЧЕ** Кубик бросили, и известно, что выпало больше 4 очков. Какова вероятность, что выпало чётное? Остались исходы 5 и 6, чётный один:  $P(A | B) = \frac{1}{2}$ .

**СЛОЖНЕЕ** То же по формуле:  $P(A | B) = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$ . Без условия было  $P(A) = \frac{1}{2}$  – узнав  $B$ , мы вероятность  $A$  не изменили.

## 18 Независимые события

ч. 2, § 57

 Два события  $A$  и  $B$  называются **независимыми**, если вероятность их пересечения равна произведению их вероятностей:  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

**ЛЕГЧЕ** Бросают две монеты.  $A$  = «первая – орёл»,  $B$  = «вторая – орёл».  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$  и  $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  – независимые.

**СЛОЖНЕЕ** Наши  $A$  и  $B$  для одного броска кубика:  $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ ,  $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  – тоже независимые, хотя это один и тот же бросок.

## 4 Как читать запись

| ЗАПИСЬ             | КАК ЧИТАЕМ И ЧТО ЗНАЧИТ                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A = \{2; 4; 6\}$  | событие $A$ состоит из исходов 2, 4 и 6                                                             |
| $A$ = «выпал орёл» | событие $A$ , записанное словами                                                                    |
| $4 \in A$          | «4 принадлежит $A$ »: исход 4 благоприятствует событию $A$                                          |
| $N$                | число всех элементарных событий опыта                                                               |
| $N(A)$             | «эн от а»: число исходов, благоприятствующих $A$                                                    |
| $P(A)$             | «пэ от а»: вероятность события $A$                                                                  |
| $\emptyset$        | пустое множество; невозможное событие                                                               |
| $\bar{A}$          | «не $A$ »: противоположное событие                                                                  |
| $A \cap B$         | « $A$ и $B$ »: пересечение, случились оба                                                           |
| $A \cup B$         | « $A$ или $B$ »: объединение, случилось хотя бы одно                                                |
| $P(A   B)$         | «вероятность $A$ при условии $B$ »: условная вероятность                                            |
| $P(X = 5)$         | вероятность того, что случайная величина $X$ примет значение 5 – это будет весной, ч. 2, глава XVII |

Выучил эти 18 терминов – значит, умеешь читать любую задачу по вероятности из ОГЭ. 